

1.29 Uma corrente de 5 mA seria suficiente para fazer seus músculos contraírem-se. Calcule quantos elétrons fluiriam através de sua pele se você fosse submetido a tal corrente por 10 s.

• Um Ampere equivale a 1 coulomb por Segundo.

- Problema de Proporção entre unidades.

$$5 \text{ mA} = 5 \text{ mC/s} \quad \left\{ \begin{array}{l} 10 \text{ s} \cdot \frac{5 \text{ mC}}{\text{s}} = Q \end{array} \right.$$

$$t = 10 \text{ s}$$

$$t \cdot C = Q$$

$$m = 10^{-3}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} Q = 50 \text{ mC} \\ Q = 50 \cdot 10^{-3} \text{ C} \end{array} \right.$$

$$\begin{array}{r} 1,6 \cancel{5} \\ 1,6 \cancel{5} \cdot 2 \\ \hline 10 \quad 0,32 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} 1 \text{ e} - 1,6 \times 10^{-19} \\ x - 50 \cdot 10^{-3} \end{array} \Rightarrow x = \frac{1,6 \times 10^{-19}}{50 \times 10^{-3}} = \frac{1,6}{50} \times 10^{-16}$$

$$\begin{array}{l} x = 0,032 \times 10^{-16} \text{ e} \\ x = 3,2 \times 10^{-18} \text{ e} \end{array}$$

- Um total de aproximadamente $3,2 \times 10^{-18} \text{ e}$ irão fluir pela pele nesses 10 s.